

CHAPITRE OS11

Filtrage analogique du signal

➤ Problématique

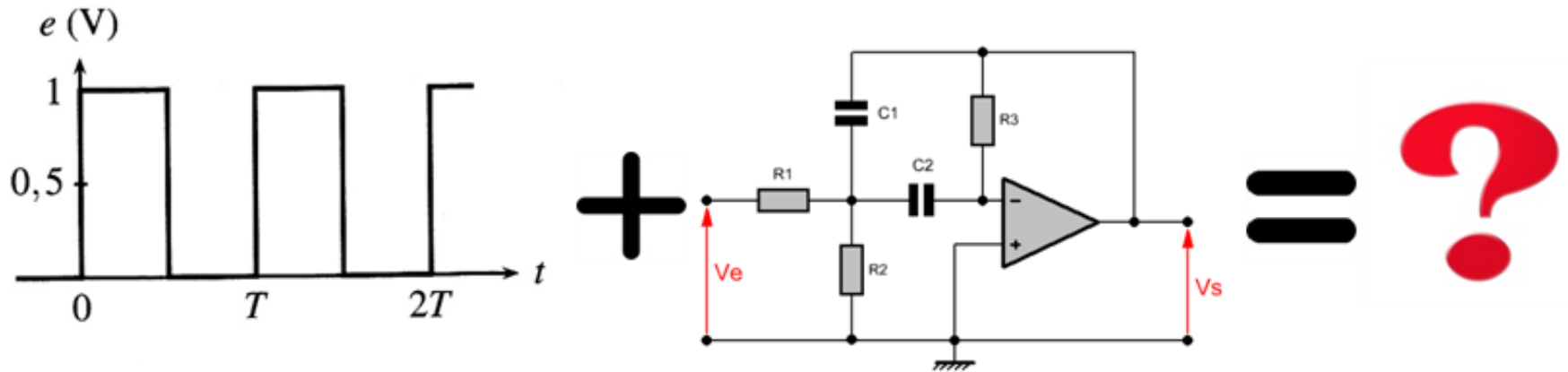


FIGURE 1 : Passage d'un signal carré à travers un filtre

Quelle est l'allure du signal de sortie ?

Quelles sont ses caractéristiques ?

Quelles sont les actions du filtre sur le signal d'entrée ?

➤ Étude des filtres analogiques

1 Signaux périodiques

1.1 Composante continue ou valeur moyenne

➤ Définition

$$\langle s(t) \rangle = S_0 = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

➤ Exemple

➤ Signal continu

1.2 Valeur efficace d'un signal périodique

➤ Puissance moyenne

Définition

$$\mathcal{P} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

➤ Valeur efficace

Définition

I_{eff} intensité efficace du courant alternatif $i(t)$

Définition : valeur efficace S_{eff}

$$S_{eff}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt$$

➤ Cas du signal sinusoïdal

➤ Mesure



$$S_{eff} = \frac{S_M}{\sqrt{2}}$$



1.3 Représentation fréquentielle ou spectre

1.3.1 Signal sinusoïdal

➤ Définition

$$s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$$

- spectre en amplitude
- spectre de phase

1.3.2 Signal périodique

➤ Décomposition en série de Fourier

Propriété

Harmonique de rang n ($n > 1$)

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{\infty} S_n \cos(2\pi n f_s t + \varphi_n)$$

➤ Vocabulaire

Composante continue
= valeur moyenne

Fondamental ($n = 1$)

[1] P. Flandrin *et al.*, L'analyse de Fourier, pilier du numérique, *Pour La Science*, n°495, p. 54-62, Janvier 2019

➤ Spectre d'un signal périodique

spectre discret

➤ Exemples de spectres : signal carré et signal triangulaire

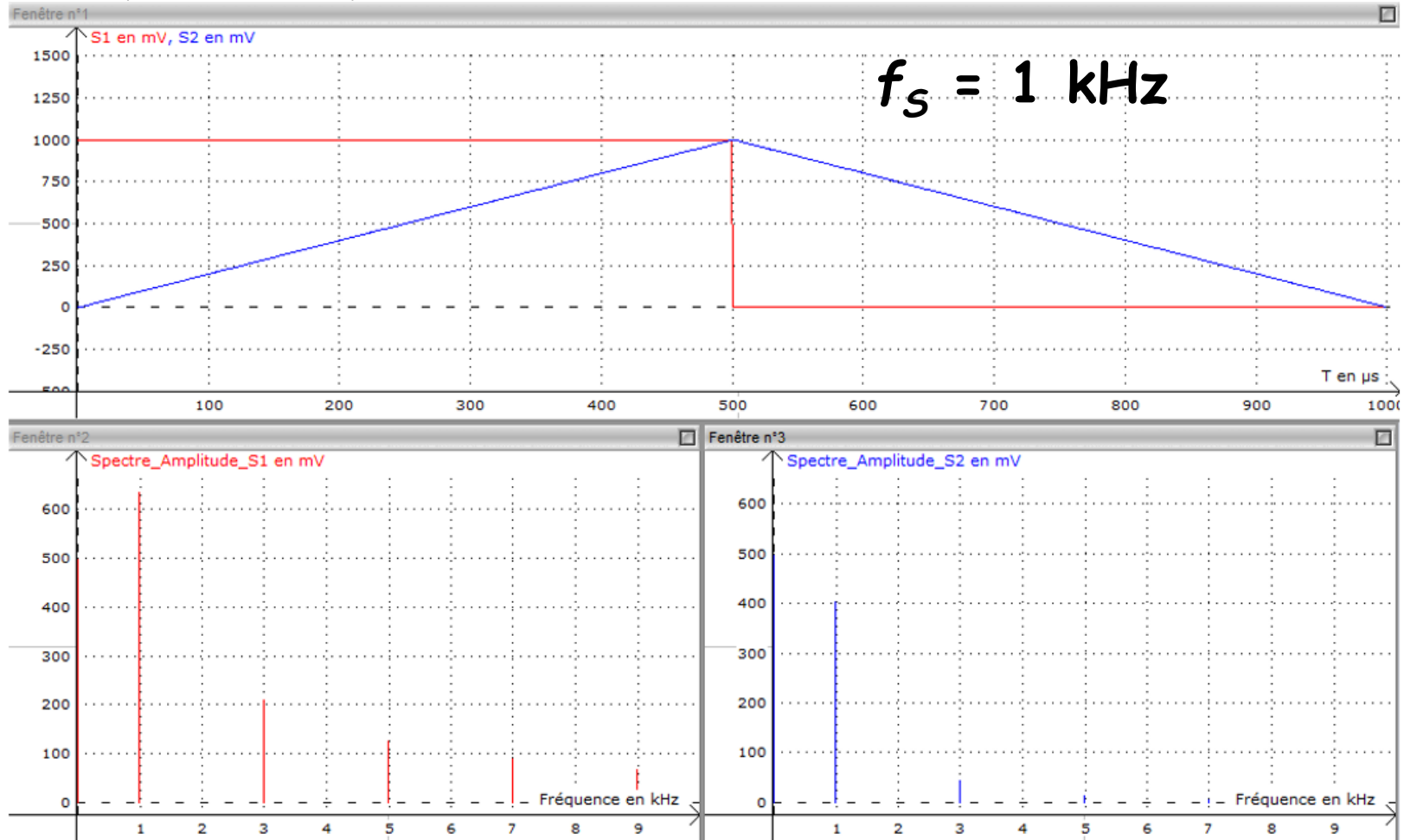
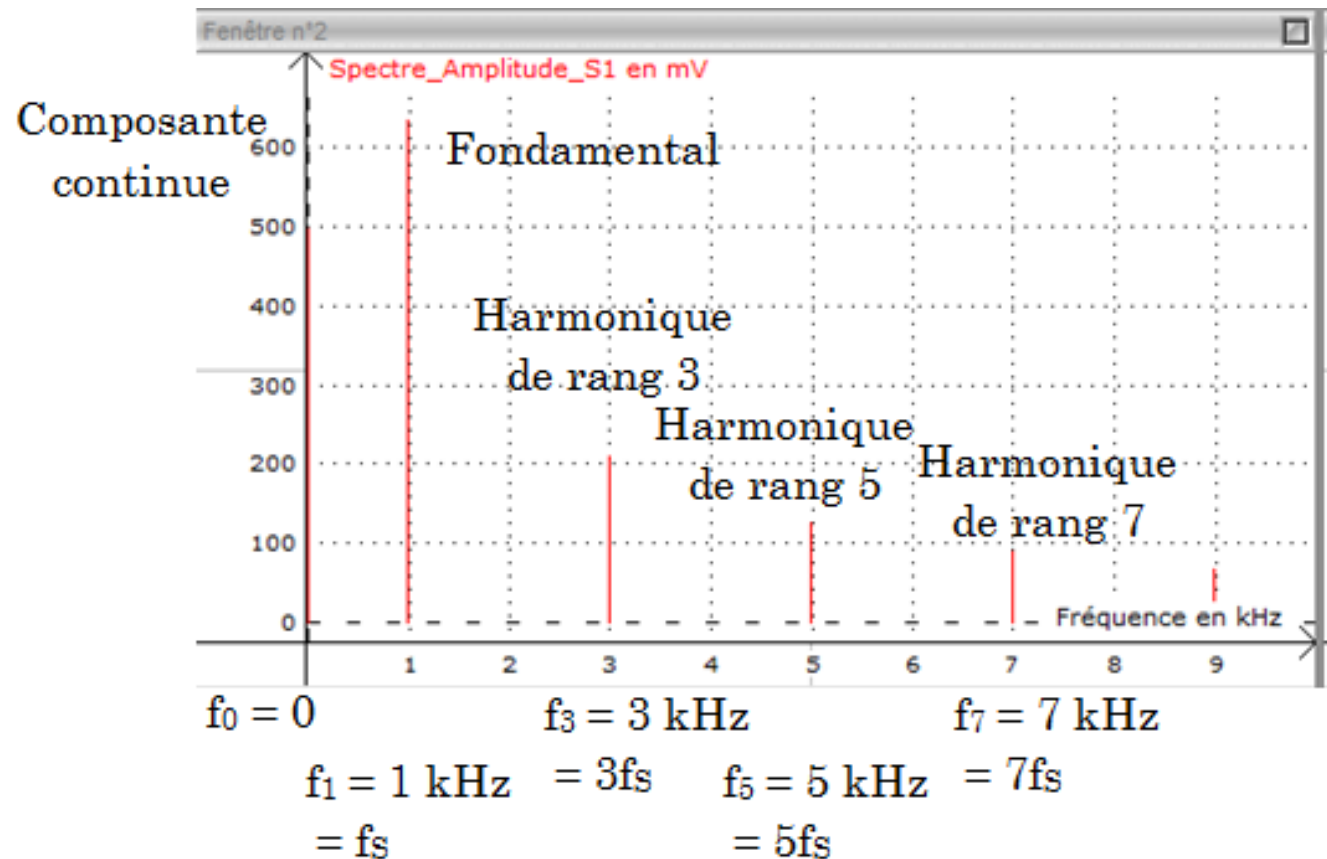


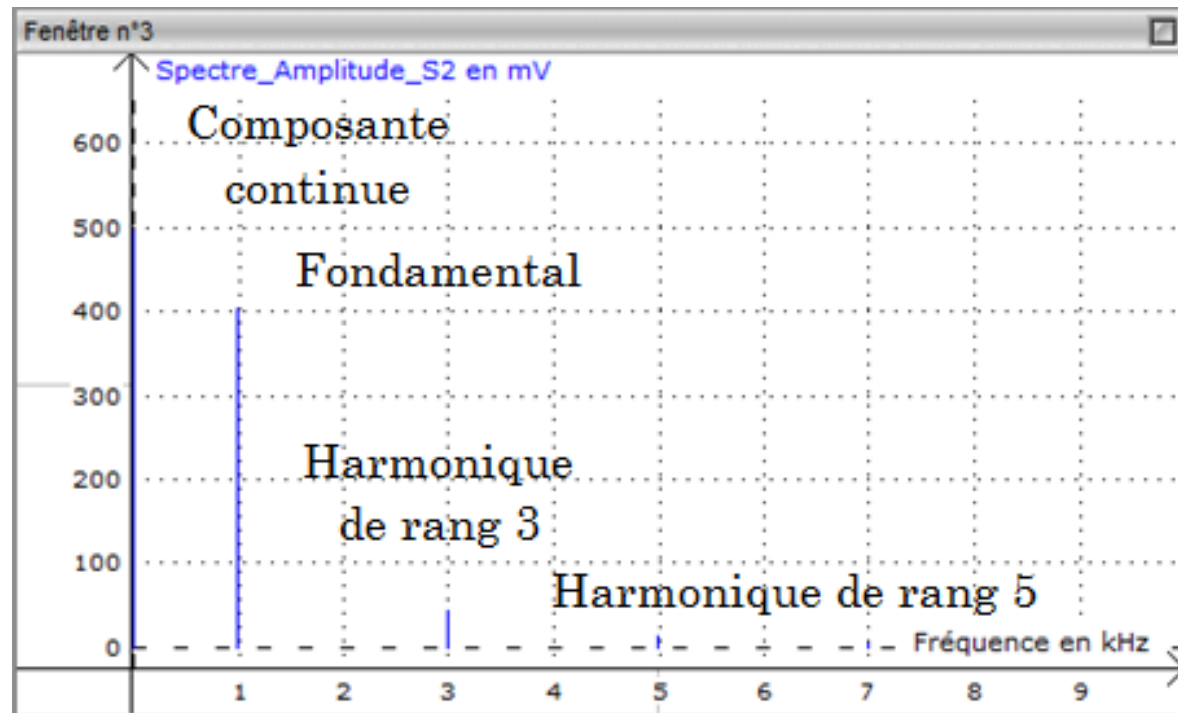
FIGURE 2 : Spectres des signaux carrés et triangulaires

➤ Exemples de spectres : signal carré et signal triangulaire



Signal carré

➤ Exemples de spectres : signal carré et signal triangulaire



$$f_0 = 0$$

$$f_3 = 3 \text{ kHz}$$

$$f_1 = 1 \text{ kHz} = 3f_s$$
$$= f_s$$

$$f_5 = 5 \text{ kHz}$$
$$= 5f_s$$

Signal triangulaire

2 Filtrage analogique

2.1 Qu'est-ce qu'un filtre ?

➤ Réalisation d'un filtre

Définition

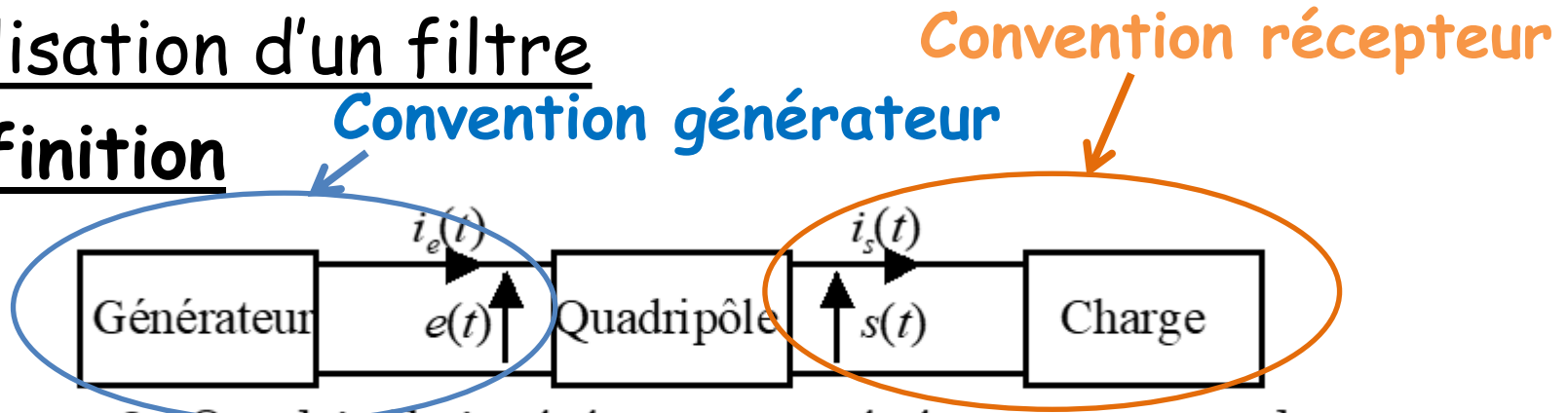


FIGURE 3 : Quadripôle inséré entre un générateur et une charge

➤ Ordre d'un filtre

- Filtre = quadripôle linéaire
- signaux d'entrée et de sortie reliés par une équation différentielle

Définition : ordre du quadripôle

➤ Actions d'un filtre

Étude en régime sinusoïdal forcé

Définition :

réponse fréquentielle ou harmonique

Propriété :

Actions d'un filtre sur un signal d'entrée sinusoïdal :

- ❖ conservation de la pulsation
- ❖ modification de l'amplitude
et de la phase à l'origine



2.2 Fonction de transfert

- Expressions des signaux d'entrée et de sortie
- Fonction de transfert

**Définition : fonction de transfert complexe
(= transmittance)**

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$$

- Établissement de la FT

Méthode 1 : avec circuit en RSF



Méthode 2 : avec éq. diff.



➤ Gains et phase d'un filtre

$$\underline{H}(j\omega) = |\underline{H}(j\omega)| e^{j\arg(\underline{H}(j\omega))} \quad \underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$$

➤ Définitions :

- **Gain** : module

$$|\underline{H}(j\omega)| = G(\omega) = \frac{|\underline{S}|}{|\underline{E}|} = \frac{S_M}{E_M}$$

rapport des amplitudes des signaux sinus

- **Gain en décibel**

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log(|\underline{H}(j\omega)|) = 20 \log(G(\omega)) \quad (\text{dB})$$

- **Phase** : argument

$$\begin{aligned} \arg(\underline{H}(j\omega)) &= \varphi(\omega) \\ &= \arg(\underline{S}) - \arg(\underline{E}) = \varphi_s - \varphi_e \end{aligned}$$

déphasage entre les signaux sinus



➤ Principe du filtrage

Propriété

**Filtre agit sur les amplitudes et les phases des
composantes d'un signal
sur un critère fréquentiel**



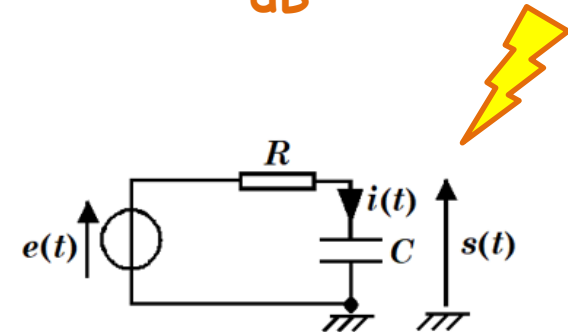
Amplification : $G_{dB} > 0$ ou atténuation $G_{dB} < 0$

➤ Exercice d'application 1

1. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)}$ du circuit RC

série ci-contre à partir du circuit étudié directement en notation complexe.

2. Déterminer les expressions du gain, du gain en décibel et de la phase du filtre.
3. Retrouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert. Préciser l'ordre du filtre.



2.3 Réponse fréquentielle ou harmonique

- Tension d'entrée sinusoïdale de pulsation ω_e

$$e(t) = E_M \cos(\omega_e t + \varphi_e)$$

- Expression de la réponse du circuit

La réponse, i.e. la tension de sortie, est :
sinusoïdale, de même pulsation ω_e

$$s(t) = S_M \cos(\omega_e t + \varphi_s)$$

? ?

M



$$s(t) = G(\omega_e) E_M \cos(\omega_e t + \varphi_e + \varphi(\omega_e))$$



3 Diagramme de Bode

3.1 Définition

➤ Définition : Diagramme de Bode

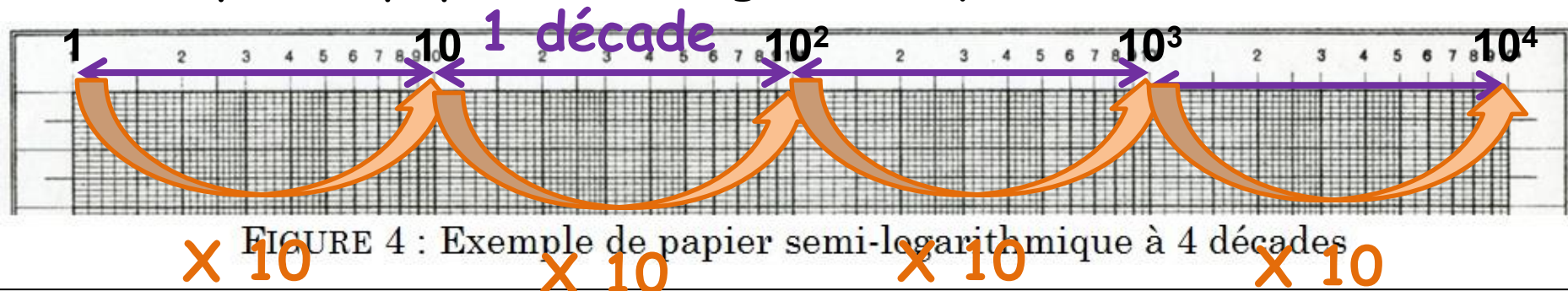
❖ courbe de gain $G_{dB}(\omega)$

❖ courbe de phase $\varphi(\omega)$

➤ Échelle logarithmique

Définition : Échelle logarithmique

➤ Exemple de papier semi-logarithmique à 4 décades



3.2 Cas du circuit RC série (ex. d'appl. 1)

➤ Expressions

➤ Diag. de Bode

➤ Commentaires

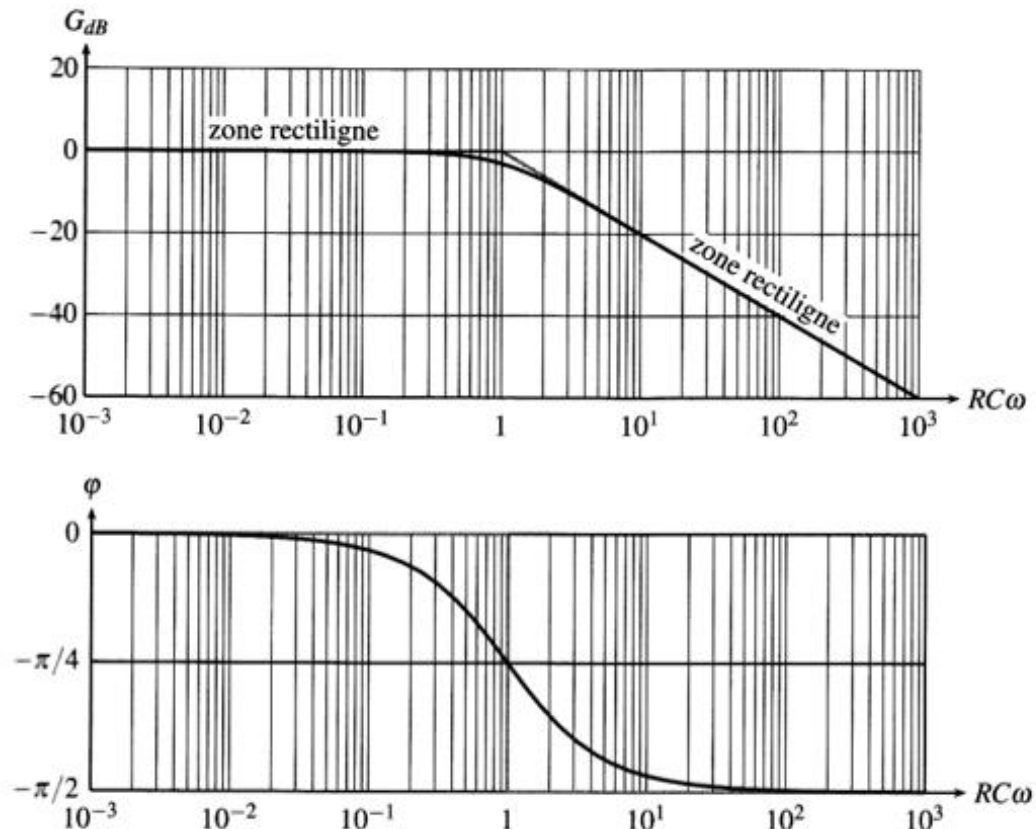


FIGURE 5 : Courbes de gain et de phase du circuit RC

3.3 Tracé du diagramme de Bode asymptotique

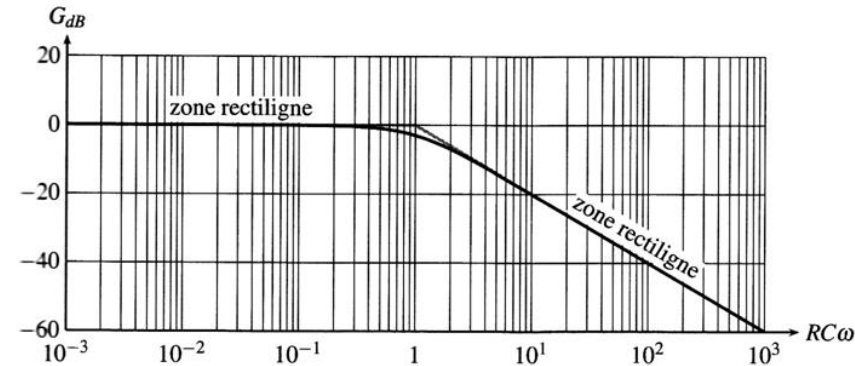
3.3.1 Modélisation

Portions rectilignes

Méthode 

Équivalent de la fonction de transfert :

- BF
- HF



3.3.2 Asymptotes à la courbe de gain

- Équation de l'asymptote à la courbe de gain

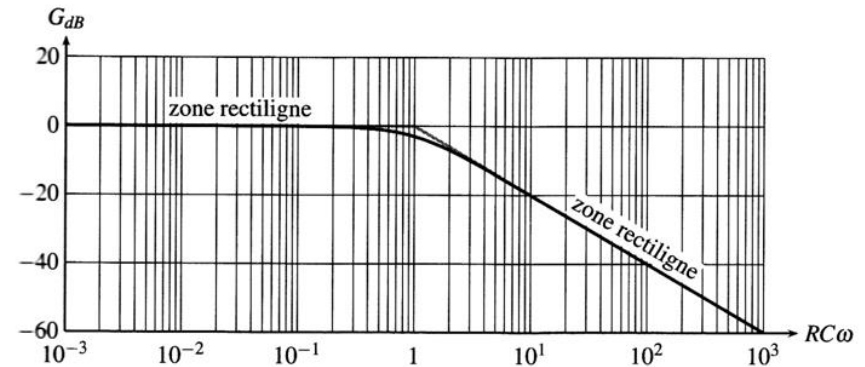
$$G_{dB}(\omega) = p \log\left(\frac{\omega}{\omega_{réf}}\right) + B$$

Pente de l'asymptote

- Expression du gain

$$G(\omega) = 10^{\frac{G_{dB}(\omega)}{20}}$$

$$G(\omega) = K \omega^{\frac{p}{20}} = K \omega^n$$

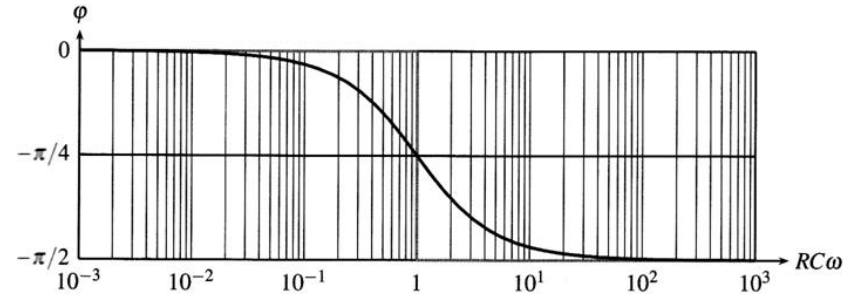


- Pentes p fréquemment rencontrées

3.3.3 Asymptotes à la courbe de phase

Droites horizontales

$$\varphi(\omega) = cste$$



3.4 Tracé du diagramme de Bode réel

Méthode

Tracé des courbes réelles :

- tangentes aux asymptotes en BF et en HF
- passent par un point particulier

3.5 Cas d'un produit de FT

$$\underline{H} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$$

- Expression du gain et de la phase

$$G_{dB}(\omega) = G_{dB1}(\omega) + G_{dB2}(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega)$$

- Obtention du diagramme de Bode

4 Caractéristiques d'un filtre

4.1 Pulsation de coupure - Bande passante

➤ Définitions : • Pulsation de coupure ω_c

$$G(\omega_c) = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} \quad \Leftrightarrow \quad G_{dB}(\omega_c) = G_{dB\max} - 3 \text{ dB}$$

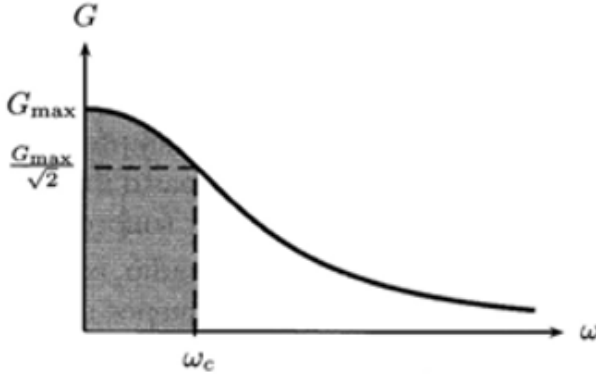
• Bande passante $\Delta\omega$

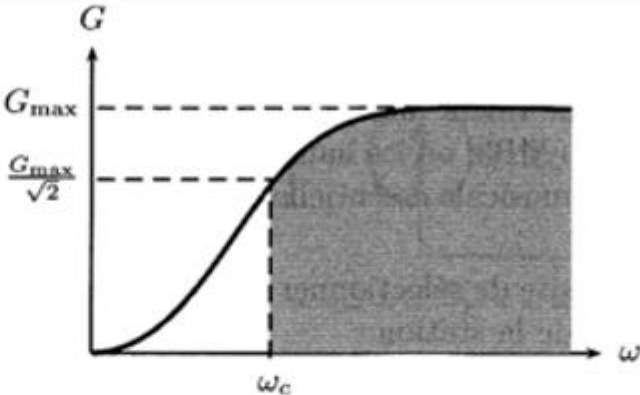
$$\forall \omega \in \Delta\omega, \quad \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} \leq G(\omega) \leq G_{\max} \quad \Leftrightarrow \quad G_{dB\max} - 3 \text{ dB} \leq G_{dB}(\omega) \leq G_{dB\max}$$

➤ Effet d'un filtre

- ❖ laisse passer les signaux tq $\omega \in \Delta\omega$
- ❖ atténue les signaux tq $\omega \notin \Delta\omega$

4.2 Modèles de filtres

Filtre passe-bas		
Courbe de gain		
Comportement aux limites	BF : $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(\omega) = G_{\max} \neq 0$ $\lim_{\omega \rightarrow 0} G_{dB}(\omega) = G_{dB\max}$	HF : $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G(\omega) = 0$ $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G_{dB}(\omega) \rightarrow -\infty$
Bande passante	$BP = [0; \omega_c]$	

Filtre passe-haut		
Courbe de gain		
Comportement aux limites	BF : $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(\omega) = 0$ $\lim_{\omega \rightarrow 0} G_{dB}(\omega) \rightarrow -\infty$	HF : $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G(\omega) = G_{\max} \neq 0$ $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G_{dB}(\omega) = G_{dB \max}$
Bande passante	$BP = [\omega_c; +\infty[$	

Filtre passe-bande		
Courbe de gain	The graph shows a bell-shaped curve representing the gain G of a bandpass filter as a function of frequency ω. The peak gain is $G_{\max}$. The -3dB bandwidth is indicated by a shaded area between ω_{c1} and ω_{c2}, where the gain is $\frac{G_{\max}}{\sqrt{2}}$.	
Comportement aux limites	BF : $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(\omega) = 0$ $\lim_{\omega \rightarrow 0} G_{dB}(\omega) \rightarrow -\infty$	HF : $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G(\omega) = 0$ $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G_{dB}(\omega) \rightarrow -\infty$
Bande passante	$BP = [\omega_{C1}; \omega_{C2}]$	

FIGURE 6 : Caractéristiques des filtres (bande passante en gris)

5 Étude de quelques filtres passifs

5.1 Filtre passe-bas d'ordre 1

5.1.1 Exemple de circuit : nature du filtre, FT et diagramme de Bode



➤ Exercice d'application 2

1. En étudiant le comportement aux limites du circuit, retrouver la nature du filtre : FIGURE 7.
2. Sa fonction de transfert, établie précédemment, étant $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{1}{1 + j\tau\omega}$ avec $\tau = RC$,
tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre et esquisser l'allure des courbes réelles.
3. Retrouver la nature du filtre à partir du diagramme de Bode.
4. Placer les asymptotes sur le diagramme de Bode de la FIGURE 8.

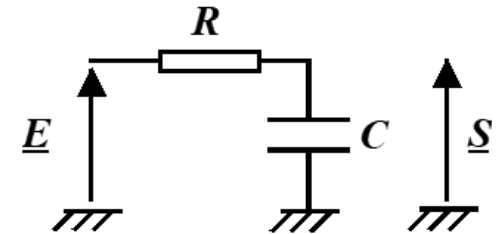
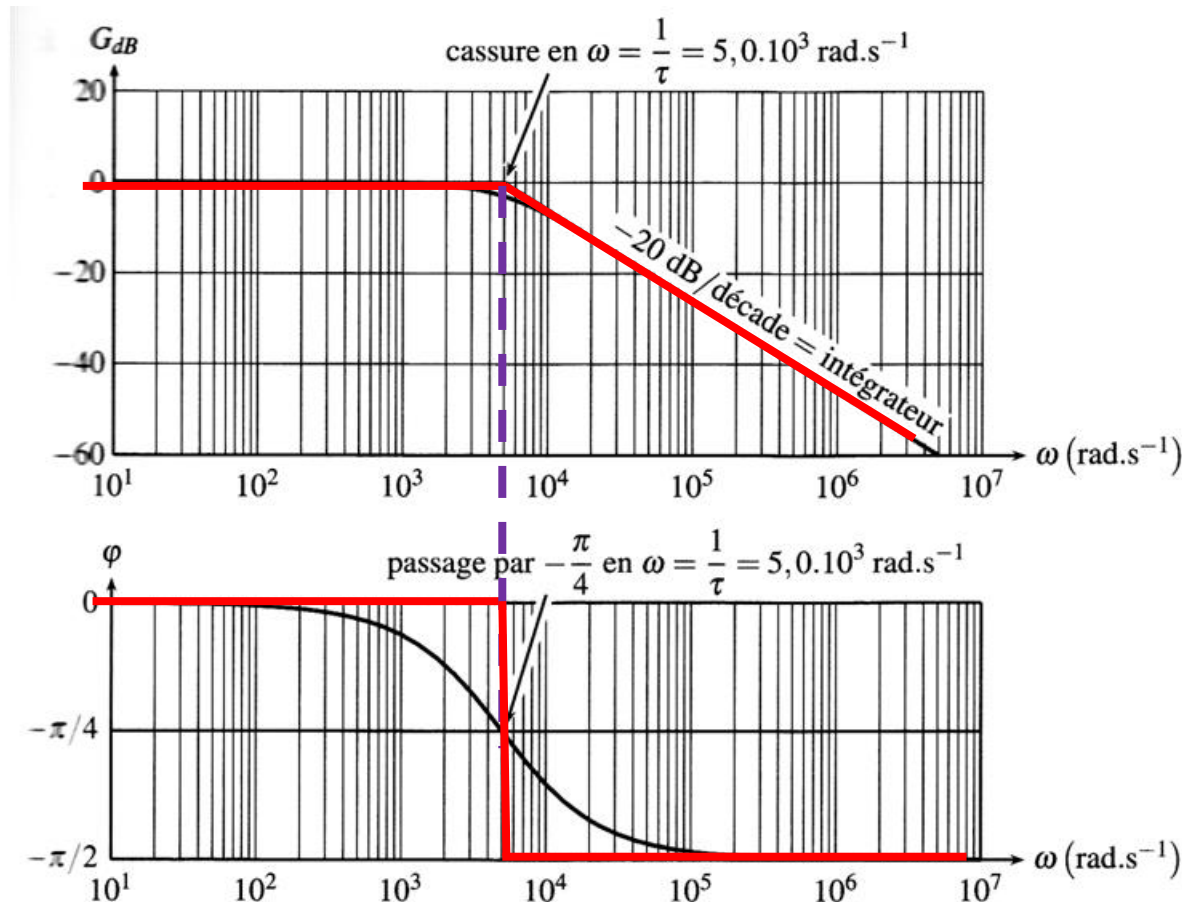


FIGURE 7 : Exemple de circuit réalisant un filtre passe-bas du 1^{er} ordre

➤ Diagramme de Bode réel



5.1.2 Pulsation de coupure – Bande passante

➤ Pulsation de coupure

Propriété

Pulsation de coupure :

$$\omega_c = \frac{1}{\tau}$$

➤ Bande passante

$$\text{BP} = [0; \omega_c]$$

5.1.3 Forme normalisée de la fonction de transfert



$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

ω_c : pulsation de coupure

H_0 : gain en continu :

$$H_0 = \lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{H}(j\omega)$$

Amplification si

$$|H_0| > 1$$

Atténuation si

$$|H_0| < 1$$

➤ Exercice d'application 3

Tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre dont la fonction de transfert est

$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$ avec $H_0 = 5$ puis avec $H_0 = -\frac{1}{5}$. Esquisser l'allure des courbes réelles.



5.1.4 Réponse à une excitation sinusoïdale

➤ Tension d'entrée

$$e(t) = E_0 + E_M \cos(\omega_e t + \varphi_e)$$

$$\omega_e \gg \omega_C$$

E_0 : composante continue ou valeur moyenne

➤ Tension de sortie

$$s(t) = S_0 + S_M \cos(\omega_e t + \varphi_s)$$

Propriété

filtre passe-bas = moyennneur

$$\omega_e \gg \omega_C$$

5.1.5 Comportement du filtre dans le domaine temporel

➤ Domaine d'étude

$$\omega \gg \omega_c = \frac{1}{\tau}$$

➤ Passage de la fonction de transfert à l'équation différentielle

Propriété

filtre passe-bas = intégrateur

$$\omega \gg \omega_c$$

diagramme de Bode : 

❖ droite de pente -20 dB/décade

❖ Phase : $-\frac{\pi}{2}$

5.2 Filtre passe-haut d'ordre 1

5.2.1 Exemple de circuit : nature du filtre, FT et diagramme de Bode



➤ Exercice d'application 4

1. En étudiant le comportement aux limites du circuit, retrouver la nature du filtre : FIGURE 9.
2. Déterminer sa fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$ et la mettre sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega}$.

Identifier τ .

3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre et esquisser l'allure des courbes réelles.
4. Retrouver la nature du filtre à partir du diagramme de Bode.
5. Placer les asymptotes sur le diagramme de Bode de la FIGURE 10.

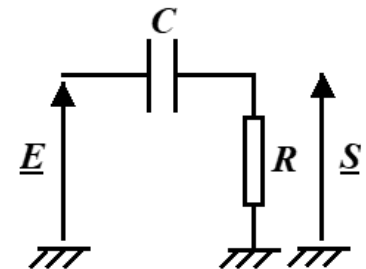
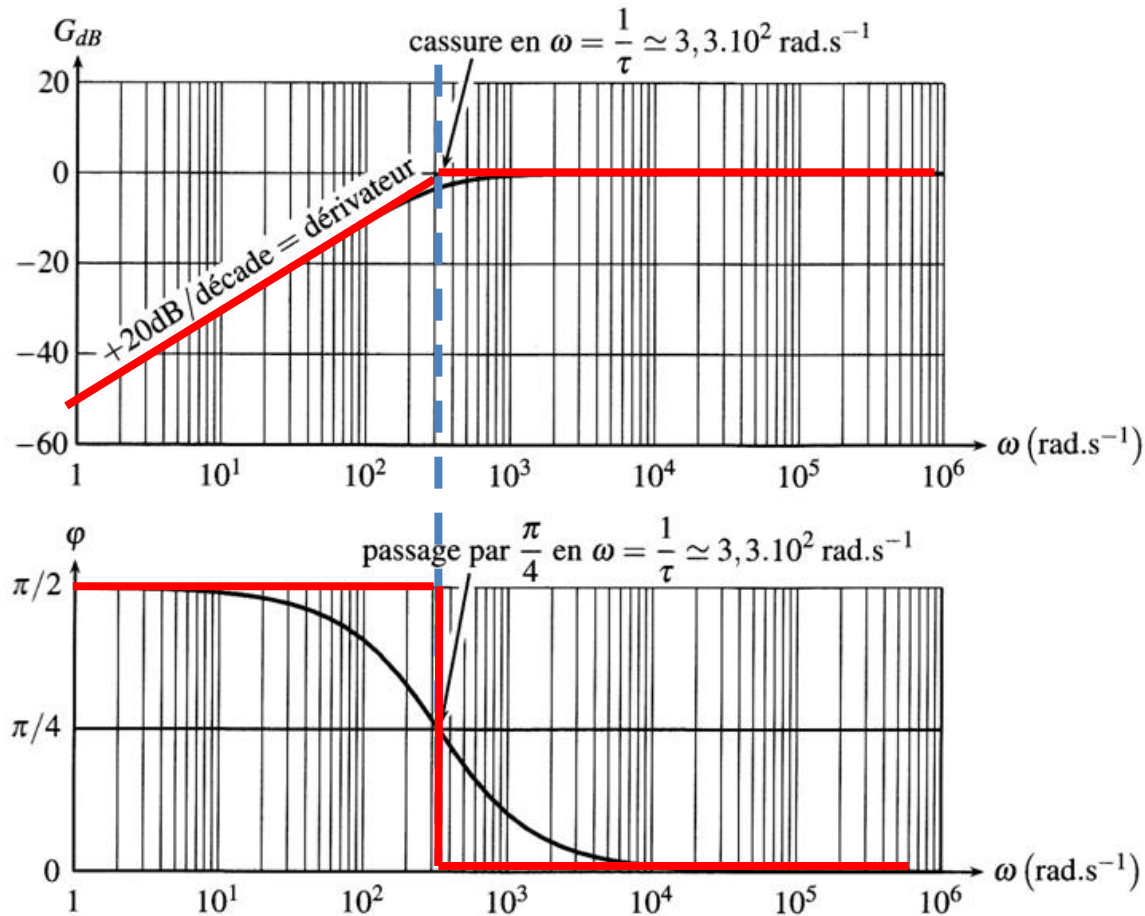
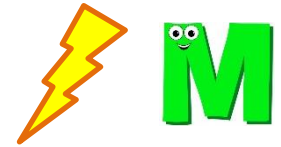


FIGURE 9 : Exemple de circuit réalisant un filtre passe-haut du 1^{er} ordre

➤ Diagramme de Bode réel



5.2.2 Pulsation de coupure – Bande passante

➤ Pulsation de coupure

Propriété

Pulsation de coupure : $\omega_c = \frac{1}{\tau}$

➤ Bande passante

$$\text{BP} = [\omega_c; +\infty[$$

5.2.3 Forme normalisée de la fonction de transfert

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

ω_c : pulsation de coupure

H_0 : gain en HF :

$$H_0 = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \underline{H}(j\omega)$$



Amplification si

$$|H_0| > 1$$

Atténuation si

$$|H_0| < 1$$

5.2.4 Réponse à une excitation sinusoïdale

➤ Tension d'entrée

$$e(t) = E_0 + E_M \cos(\omega_e t + \varphi_e)$$

$$\omega_e \gg \omega_C$$

E_0 : composante continue ou valeur moyenne

➤ Tension de sortie

Propriété

filtre passe-haut = suppression de
la composante continue

5.2.5 Comportement du filtre dans le domaine temporel

➤ Domaine d'étude

$$\omega \ll \omega_c = \frac{1}{\tau}$$

➤ Passage de la fonction de transfert à l'équation différentielle

Propriété

filtre passe-haut = dérivateur

$$\omega \ll \omega_c$$

diagramme de Bode : 

❖ droite de pente +20 dB/décade

❖ Phase : $+\frac{\pi}{2}$

5.3 Filtre passe-bande (d'ordre 2)

5.3.1 Exemple de circuit : nature du filtre et fonction de transfert



➤ Exercice d'application 5

1. En étudiant le comportement aux limites du circuit, retrouver la nature du filtre de la FIGURE 11.
2. Déterminer sa fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$ et la mettre sous la forme

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j2\xi \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j2\xi \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}. \text{ Identifier } \omega_0 \text{ et } \xi. \text{ En déduire } Q = \frac{1}{2\xi}.$$

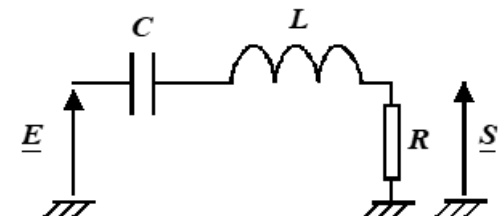


FIGURE 11 : Exemple de circuit réalisant un filtre passe-bande du 2^{ème} ordre

5.3.2 Diagramme de Bode

➤ Allure du diagramme de Bode

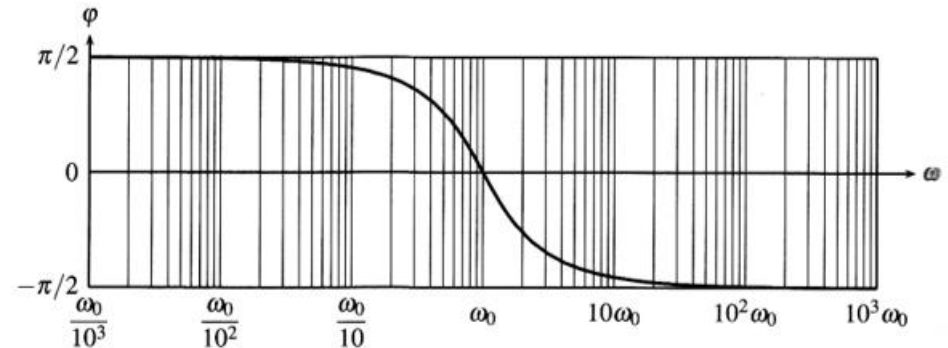
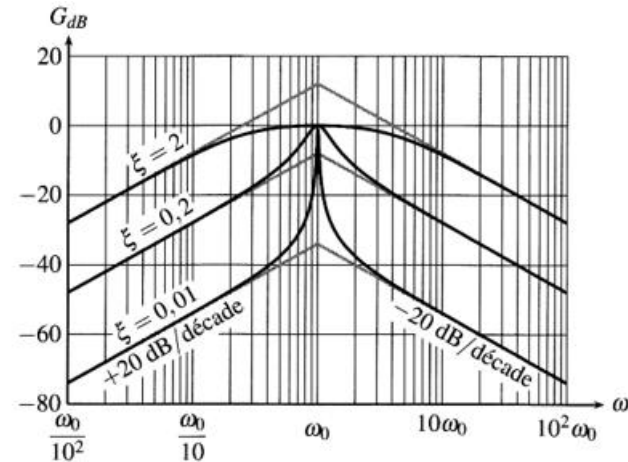
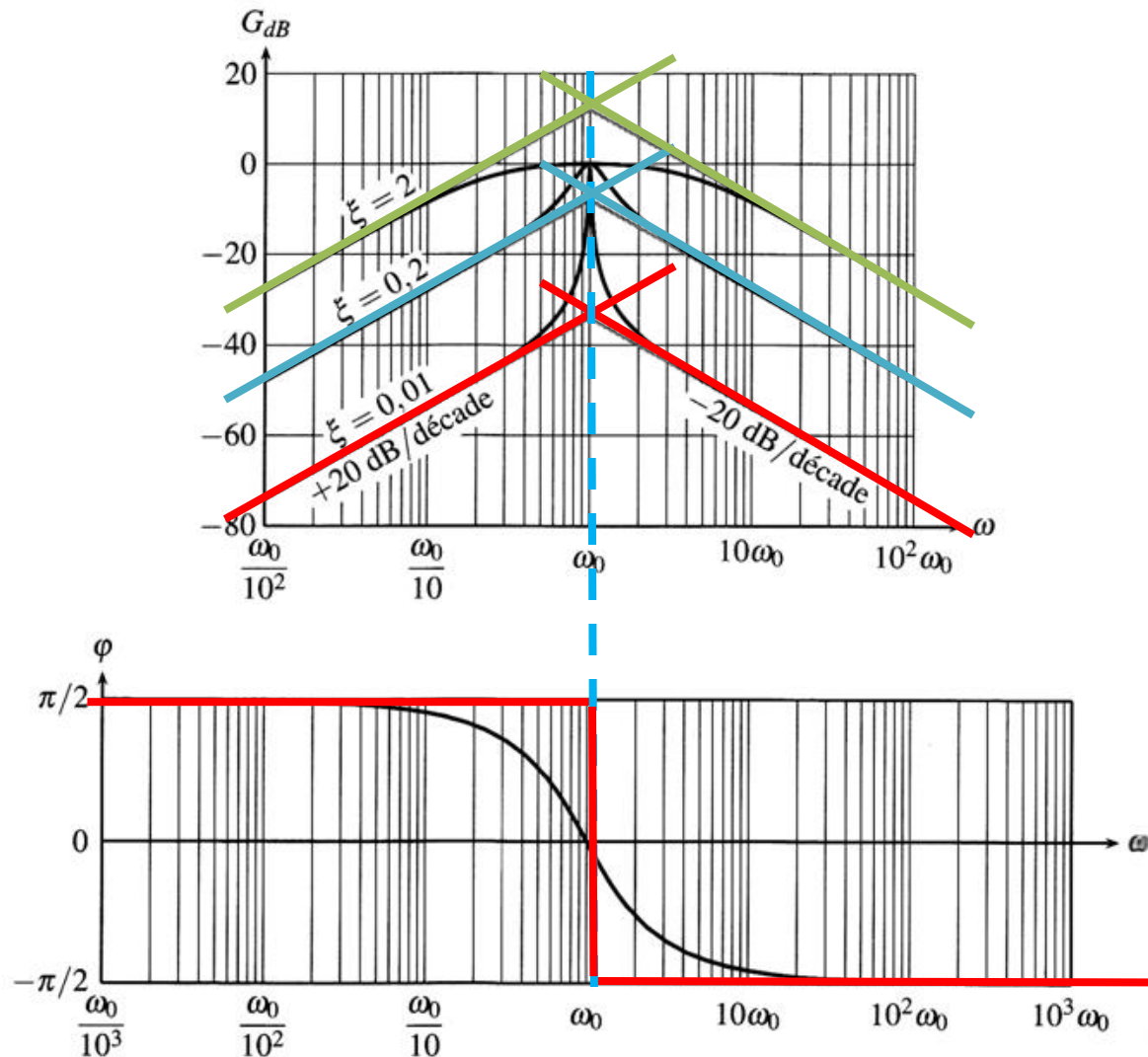


FIGURE 12 : Diagramme de Bode d'un filtre passe-bande du 2^{ème} ordre

➤ Commentaires

- Diagramme de Bode asymptotique
- Gain asymptotique en $\omega = \omega_0$





5.3.3 Formes normalisées de la fonction de transfert

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{j2\xi \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j2\xi \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = H_0 \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

ω_0 : pulsation propre

ξ : facteur d'amortissement

$Q = 1/(2\xi)$: facteur de qualité

H_0 : gain à la pulsation propre ω_0 : $H_0 = \underline{H}(j\omega_0)$



5.3.4 Résonance et bande passante

- Gain et phase en $\omega = \omega_0$

Propriété :

Propriété :

Passe-bande : $\omega_0 = \omega_r$

- Tracés asymptotiques / tracés réels 

- Résonance en intensité

- Exercice d'application 6

Montrer que la bande passante $\Delta\omega$ du filtre passe-bande s'écrit : $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$.

6 Filtrage d'un signal périodique

6.1 Réponse d'un système linéaire à une entrée périodique

➤ Linéarité d'un système

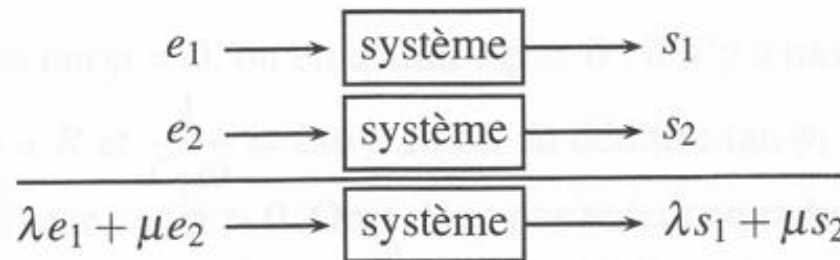


FIGURE 13 : Linéarité d'un système

principe de superposition

➤ Tension d'entrée périodique

Période : $T_e = \frac{2\pi}{\omega_e}$

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_n \cos(n\omega_e t + \varphi_{en})$$

➤ Système linéaire (filtre) considéré

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$$

$$G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$$

$$\arg(\underline{H}(j\omega)) = \varphi(\omega)$$

➤ Tension de sortie

Ppe de superposition : la tension de sortie est
périodique de même période T_e



$$s(t) = G(0)E_0 \cos(\varphi(0)) + \sum_{n=1}^{\infty} G(n\omega_e)E_n \cos(n\omega_e t + \varphi_{en} + \varphi(n\omega_e))$$

6.2 Exemple : filtrage d'une tension carrée

6.2.1 Retour à la problématique

- Observation de la réponse d'un filtre à une tension d'entrée **carrée**, périodique de période T , de fréquence $f_e = 1/T$

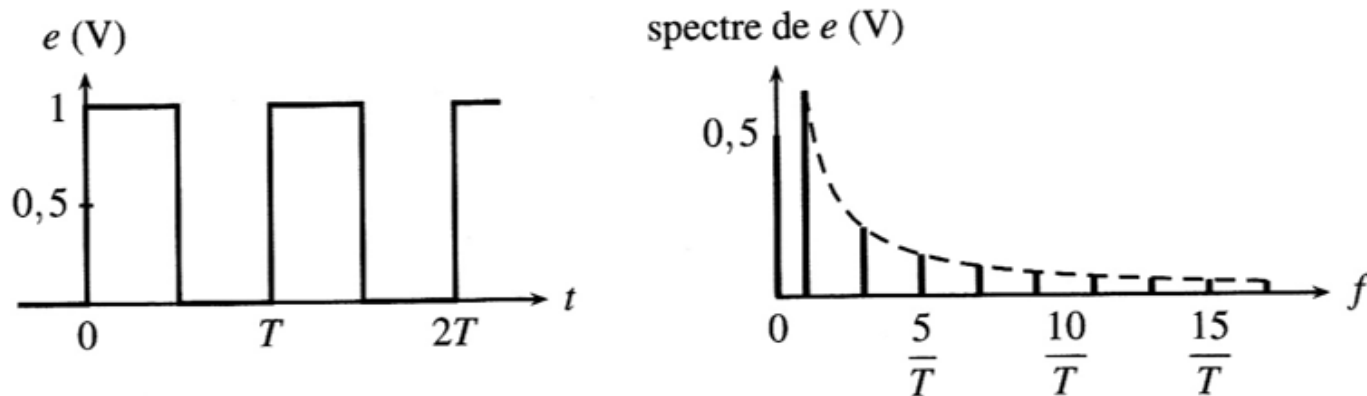


FIGURE 14 : Forme d'onde et spectre du signal d'entrée $e(t)$

- Filtre **passe-bande** avec f_0 réglable

6.2.2 Observations expérimentales et interprétation

- Observations expérimentales
- Interprétation

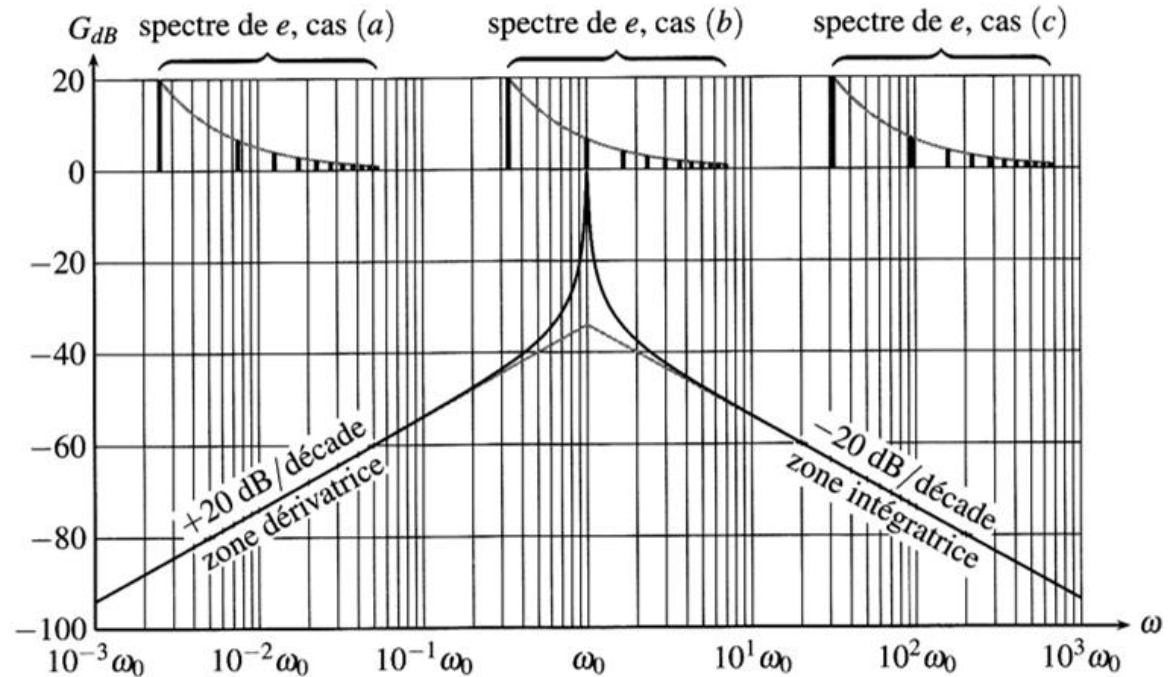


FIGURE 15 : Courbe de gain d'un filtre passe-bande et spectre du signal d'entrée

